

Corrigé 1 — vergences et pièges d'unités

Toujours f en mètres avant $C = 1/f$; le signe de C suit celui de f .

- a) $f = +0,05 \text{ m} : C = \frac{1}{0,05} = +20 \delta$.
- b) $f = -0,40 \text{ m} : C = \frac{1}{-0,40} = -2,5 \delta$.
- c) $f = +2 \text{ mm} = +0,002 \text{ m} : C = \frac{1}{0,002} = +500 \delta$ (lentille très puissante).

Corrigé 2 — une convergente et une divergente accolées

- a) $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 = +6 + (-2) = +4 \delta$.
- b) $C_{\text{éq}} > 0$: système **convergent**, $f_{\text{éq}} = \frac{1}{4} = +0,25 \text{ m} = +25 \text{ cm}$.

Corrigé 3 — fabriquer un verre neutre (afocal)

Afocal $\Leftrightarrow C_{\text{éq}} = 0$, donc $C_1 + C_2 = 0$.

- a) $C_2 = -C_1 = -3 \delta$.
- b) $C_2 < 0$: lentille **divergente**, $f_2 = \frac{1}{-3} = -0,33 \text{ m} \approx -33 \text{ cm}$. Les deux lentilles se « compensent » exactement.

Corrigé 4 — classer par puissance

- a) $C_1 = \frac{1}{0,20} = +5 \delta$; $C_2 = \frac{1}{0,05} = +20 \delta$; $C_3 = \frac{1}{-0,10} = -10 \delta$; $C_4 = \frac{1}{1} = +1 \delta$.
- b) Convergentes ($C > 0$) classées par vergence décroissante :

$$L_2 (+20 \delta) > L_1 (+5 \delta) > L_4 (+1 \delta).$$

L_3 est divergente ($C < 0$). La plus puissante est L_2 (plus courte focale).

Corrigé 5 — aller-retour $f \leftrightarrow C$

$f = \frac{1}{C}$ en mètres, puis conversion.

- a) $f = \frac{1}{-2,5} = -0,40 \text{ m} = -40 \text{ cm} : C < 0 \Rightarrow$ **divergente**.
- b) $f = \frac{1}{20} = +0,05 \text{ m} = +5 \text{ cm} = +50 \text{ mm} :$ convergente et très puissante.